

Тенденции и перспективи в развитието на фармацевтичното производство в България

Елена Стефанова*

Резюме: Настоящото изследване е посветено на тенденциите в развитието на българската фармацевтична индустрия. Обобщени са становищата на групи автори относно състоянието и възможностите за развитие на сектора. Направен е анализ на състоянието и перспективите. Проследена е динамиката в развитието на фармацевтичното производство в България през периода 2017-2023 г. Отделено е специално внимание на разходите за иновации. Направен е опит да се сравнят потребностите от лекарства с продуктовата листа на голям български производител. За целта са използвани данни от НСИ, Националната здравноосигурителна каса и фирмения сайт на производителя. Обоснована е необходимостта от научни разработки и внедряване на нови производства, които да позволят поддържане на висока конкурентоспособност както на вътрешния, така и на външните пазари. Съществуват предпоставки за подобряване и разширяване на продуктовете листи

на производителите, а стимул за развитие е все по-голямото търсене на лекарствени продукти в страната, в Европейския съюз и извън него. Обсъден е обучителният и научният капацитет на страната за успешно развитие на този вид индустрия. Застъпена е тезата, че националното фармацевтично производство може да се разглежда като елемент от националната сигурност и то заслужава целенасочена подкрепа. Като подходящ център за научно-приложни разработки са препоръчани съществуващите и изгражданите в момента бизнес-паркове.

Ключови думи: фармацевтично производство, лекарствени продукти, иновации, конкурентоспособност.

JEL: L65, I0, O14.

Въведение

От дълбока древност фармацевтиката е била позната на хората чрез използване на различни лечебни растения или извлечени от тях субстанции, биологични материали от животни и някои минерали. За това

* Елена Стефанова е доктор, главен асистент в катедра „Икономика и стопанско управление“ на ХТМУ, София.

свидетелстват редица исторически документи, датиращи от епохата на ранните китайски, средиземноморски и други цивилизации. Като пазарна дейност фармацията се развива през XVI и XVII век. Първият систематизиран списък от лекарства с указания за приготвяне на различни отвари се появява в град Нюрнберг, Германия през 1546 г. Подобни такива се появяват през следващите години в Базел и Лондон. През 1617 г. в Лондон е основан първият в света съсловен съюз на фармацевтите. Това се случва по време на управлението на крал Джеймс I, който издава указ, според който само членове на тази професионална организация могат да притежават аптеки, да приготвят и да продават готови лекарства. Това е началото на науката фармация като самостоятелна наука. През 1841 г. е основано Фармацевтичното дружество на Великобритания, което се грижи всички фармацевти да получат университетско образование и да натрупат стаж, за да се гарантира научната основа на тяхната професия (Кръстева, 2014).

Тенденциите за развитие на фармацевтичната индустрия са обект на много изследвания. Обособяват се три периода: Първият период от развитието на този отрасъл може да се каже, че започва в средата на XIX в. в Германия, Швейцария и Италия, които се превръщат в лидери на пазара. В Белгия, Холандия, САЩ и Великобритания масовото производство на медикаменти също води началото си от втората половина на XIX в. (Wikipedia).

Вторият етап от развитието на бранша е от началото на Втората световна война и откриването на пеницилина. Изострената нужда от наличието на надежден антибиотик дава началото на прехода на отрасъла към задълбочена развойна дейност, множество научни изследвания, анализи, публикации и открития. Този период остава известен в историята като златната ера на фармацевтичната индустрия. Благодарение на увеличените в пъти разходи за развойна дейност биват откривани и въвеждани много нови лекарства на пазара.

Третият етап от развитието на сектора започва през 70-те години на XX век. Значителен напредък е отбелязан в развитието на физиологията, фармакологията, ензимите и клетъчната биология (Кръстева, 2014).

У нас по време на османското иго в страната ни се усещало огромното влияние на арабското лечебно изкуство (Фрамар). Лекарската помощ най-често била давана в манастирите. В търновския край такива болници могли да бъдат открити в Капиновския, Павловския, Преображенския, Мерганския манастир.

До 1879 г. аптеките в България, (които по това време се наричат *спиритерии*) са около 32, без тук да са включени военните аптеки, които обслужват армията през Руско-турската война (Български фармацевтичен съюз).

На по-късен етап, до 1944 г. аптеките били общински концесионни, частни концесионни, ведомствени, аптечни филиали, сезонни аптеки и дрогерии

Управление на ресурси и разходи

(Фрамар). Тогава броят на аптеките в страната достигал 596.

По-голямата част от аптеките, създадени преди 1944 г., били съсредоточени в големите градове. Повечето от тях били частни и се помещавали в малки помещения с оглед пестене на разходи. Медикаментите се внасяли основно от чужбина и били под формата на прах, екстракти, етерични масла, билкови извлеци, маслени разтвори. В началото гостта лекарства можело да се приготвят в самите аптеки, но с течение на времето все повече се увеличавал делът на готовите форми.

След 1945 г. частните аптеки били забранени, а след 1950 г. всички те станали държавни. Появили се аптеки в почти всяко населено място.

През 1989 г. настъпва период на цялостно преустройство на обществото и реорганизация на аптечната система. През 2006 г. е приет Законът за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ). В началото на 2007 г. на конгрес, проведен в София, е учреден Българският фармацевтичен съюз (БФС) като единствена законово представена съсловна организация, която понастоящем обединява всички магистър-фармацевти в страната.

Днес фармацевтичният пазар се характеризира със своя специфична структура и с висока степен на публично регулиране. След присъединяването на България към ЕС през 2007 г., законодателството във фармацевтичния сектор е хармонизирано в значителна степен с нормативната база на съюза (Български фармацевтичен съюз).

След приемането на България в Европейския съюз се наблюдава значително по-интензивно движение на хора както в рамките на съюза (с цел обучение, бизнес, лечение, търсене на работа с по-добро заплащане, участие в научни изследвания и др., но и извън него главно с цел туризъм). Това става предпоставка за бързо пренасяне на болести от други географски ширини и необходимост от повече и по-разнообразни медикаменти за тяхното лечение. Ярък пример е пандемията от Ковид 19, която постави на изпитание производствения капацитет на фармацевтичните производители и на производителите на предпазни средства в световен мащаб. Оказа се, че потенциалът за бързи и мащабни проучвания и изпитването и въвеждането в масово производство на нови медикаменти и ваксини може да бъдат решаващи за запазване на здравето и за физическото оцеляване на големи групи от хора. Този своеобразен тест за състоянието на отрасъла доказва, че той е не по-малко важен от въоръжаването и изграждането на отбранителна инфраструктура. С развитието на науката заплахата от биологична война не само не е отминала, но става все по-актуална въпреки официалната забрана в световен мащаб да се използват биологични оръжия.

Обект на изследване в настоящата статия е фармацевтичното производство в България.

Предмет на изследване са мащаби-те и тенденциите в неговото развитие.

Целта е да се докаже неотменимостта на приоритет на фармацевтичното производство в България, макар за момента поради необходимостта от сериозни инвестиции да е по-изгодно да се разчита на внос на основни фармацевтични продукти.

Зависимостта на вноса от интересите и възможностите на други държави създава несигурност за особено уязвими социални групи.

Информационно осигуряване, ограничения и методика на изследване

Използвана е информация, получена по индивидуална заявка в Националния статистически институт, числови данни от представителни извадкови проучвания на НСИ, достъпни чрез Инфостат, информация от Изпълнителната агенция по лекарствата и от научни публикации по разглежданата тематика. Оказва се, че цялата статистическа информация за произведени лекарствени вещества е конфиденциална, а също и немалка част от статистическата информация за произведените лекарствени продукти. При липса на информация за пълната гама на продуктите става невъзможно да се изчислят нейната структура и приносът на всеки елемент към приходите от производство и реализация на лекарствени продукти. Значително се стеснява обхватът на статистическите методи за анализ, които могат да бъдат приложени. В този смисъл наличната цифрова информация представлява сериозно ограничително условие.

Времевата рамка на изследването е 2017 – 2023 г., което е достатъчно, за да се разкрие наличието на трайни закономерности без да се навлиза в твърде отдалечени периоди, за да се избегнат закономерности, които вече не съществуват. Основание за това е твърде бързото развитие на фармацевтичното производство в световен мащаб, предизвикано от растящите потребности от лекарствени продукти. За да се разкрият причинно-следствени връзки и корелационни зависимости в най-близко време би било необходимо да се разполага със съвкупности от информация за отделни производители или поне общо за страната, но в териториален аспект, което се оказва невъзможно поради конфиденциалния характер на тази статистическа информация. Стремехът ни да работим само с надеждни данни, чиито източник са държавни институции, ни позволява да разкрием някои тенденции, но не и функционални връзки. Използван е табличен и графичен метод за представяне на показателите, а освен това са използвани трендови модели за моделиране на трайни закономерности във възможно най-близък времеви обхват. Използван е динамичен ред от 28 месечни наблюдения, които са сезонно изгладени. За разкриване на тенденция е използван методът на конкуриращите се функции, базиран на метода на най-малките квадрати. Като критерии за сравняване на моделите е използван коефициент на детерминация, който се използва еднакво успешно със стандартната грешка на оценката, която

Управление на ресурси и разходи

е обичаен измерител на степента на съвпадение на теоретичните стойности, получени с помощта на модела и емпиричните стойности. Коефициентът на детерминация е вградена функция в табличния процесор Excel, който предлага възможност за автоматизирано изчисляване на определен брой най-често срещани тренгови модели, а също и изглаждане на динамичен ред с помощта на плъзгащата се средна. За проверка за наличие на тенденция преди да се пристъпи към уточняване на нейния вид е използван обикновен коефициент на линейна корелация между реалните данни и лагови стойности на същите при лаг единица. Той успешно замества коефициента на автокорелация при лаг единица и дава същия резултат. Избира се само този лаг, тъй като статистическата значимост на получения коефициент може да бъде проверена чрез таблицата с критични значения на Андерсон за циклични коефициенти на автокорелация от първи порядък (Стоенчев, 2013).

Преглед на научни разработки по тази тема

Според някои източници (Медицински университет – София) българската фармацевтична промишленост започва своето развитие доста по-късно от водещите страни в света. Спomenава се, че през 1895 г. има открити само две предприятия за парфюмерийни стоки и за дълъг период до 1944 г. производството е съсредоточено главно върху розово масло, сапуни и някои готови лекарства на базата на

вносни субстанции. След 1949 г. започва сериозно развитие на фармацевтичната индустрия, като са създадени научни институти и заводите в София, Троян и Пловдив, галеновата фабрика в Дупница и започва производството на пеницилини в Разград. Към края на 2005 г. в страната има лицензирани 78 производители на лекарства. През същата година са въведени в експлоатация възстановени производствени мощности за производство на прахове и разтвори за парентерално приложение в „Балканфарма-Разград“ АД, производство на активни вещества и производството на супозитории и песарии в „Софарма“ АД. Пуснати са в експлоатация и нови производствени мощности на „Чайка фарма“ АД в гр. Пловдив, „ГлаксоСмитКлайн“ ЕООД в София.

Понастоящем според Регистъра на производителите и вносителите на лекарствени продукти на територията на Република България, публикуван на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата (Изпълнителна агенция по лекарствата), 59 фирми оперират с производство, внос, съхранение, вторично опаковане и сертифициране на стерилни и нестерилни лекарствени продукти. Най-големият местен производител е „Актавис“ – международна компания, която се намира в челната петица на световните генерични производители. Най-успешната българска фармацевтична компания е „Софарма“, която обединява няколко завода и през последните години изгради нови модерни мощности. И двете компании развият сериозен бизнес с производство

в различни държави и значителни продажби на международния пазар.

Единственият държавен фармацевтичен производител остана „Бул Био-НЦЗПБ“, който има специализация в продукти като ваксини и имуностимуланти. Сред новите български предприемачи в сектора се откроява „Чайкафарма“, която завоюва стабилни позиции сред водещите 20 компании на българския пазар. Като специализирано производство за течни форми започна и „Химакс Фарма“, но фирмата вече произвежда и твърди лекарствени форми. С участието на чужди капитали са построени редица нови мощности. „CSC Pharmaceuticals“ е фирма, която успешно съчетава производство и маркетинг на редица много успешни продукти. „GE Pharmaceuticals“ е съвместна инвестиция в Ботевград на австрийската фирма „Genericon Pharma“ и българската бизнес група „Екофарм“, която развива сериозна дейност в маркетинга на лекарства и хранителни добавки, в клиничните изпитвания. „Агифарм“ е компания, която произвежда редица генерични лекарства и хранителни добавки, които маркетират със собствен екип. „Борола“ е една от компаниите, които предлагат комплексни услуги в здравеопазването, но имат и собствена производствена гама с фокус върху природните продукти (Фарма България).

Актуален аспект, в който се развива фармацевтичната индустрия, е опазването на околната среда чрез използване на биологично разградиви опаковки и пациентоцентричност,

тоест разработване на лекарствени форми съобразно личната потребност на пациента (Софтгруп).

Разработването и производството на лекарствени продукти е твърде динамична област, тясно свързана с научни изследвания, за да се поддържа висока конкурентоспособност както на вътрешния, така и на външните пазари. Научна организация в България, която се занимава с научни и приложни разработки, свързани с лекарствени продукти, е Институтът по органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ) към Българската академия на науките. С него осъществяват взаимодействие редица български и чуждестранни фирми от фармацевтичния бранш. Между тях са Актавис и Софарма. Това им позволява да подобряват и разширяват своята продуктова листа, особено що се касае до лекарствени средства на растителна база.

Кадри с висше образование по специалността Фармация се обучават в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в Медицински университет – София, в Медицински университет – Варна, в Медицински университет – Плевен, Медицински университет – Пловдив, а по Индустриална фармация – в Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Най-тясно свързана с производството е специалността Индустриална фармация в бакалавърска и в магистърска степен, която дава възможност на завършили те инженер-биотехнолози да управляват и усъвършенстват технологичните процеси във фармацевтичното

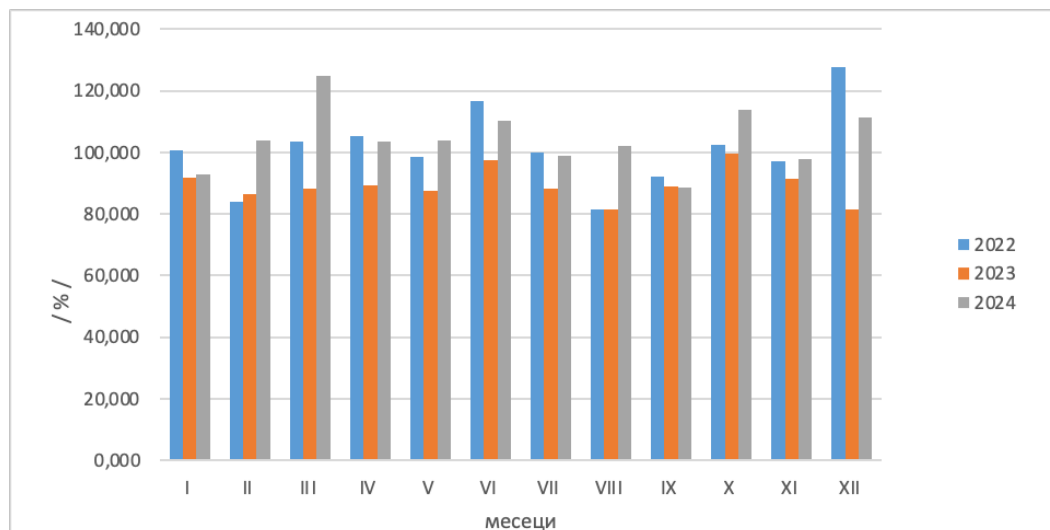
Управление на ресурси и разходи

производство, да контролират качеството на суровините и на готовата продукция и да генерират иновативни решения в конкурентна среда. Заслужава да се отбележи, че и при специалност Фармация в Медицински университет – София съществува специализация Промислена фармация.

Прави впечатление, че през последните години са защитени редица дисертационни трудове, посветени на конкурентоспособността и управлението на качеството във фармацевтичното производство. В тях обичайно се използва информация от счетоводните отчети на големи фармацевтични фирми, каквато е невъзможно да се набави от базите данни на НСИ поради въведени ограничения в Закона за статистиката за предоставяне на данни за отделни респонденти. Когато се визуира цялата фармацевтична индустрия се използват анкетни проучвания. Впечатляващо е, че по научни проблеми на фармацевтичното производство се работи както в специализирани университети като Медицински университет – Варна (Стефанова, Димова, 2019), така и в широкопрофилни университети като Пловдивския университет (Хаджиева, Кузманов, 2012), Университет за национално и световно стопанство – София (Бойчев, 2019), Икономически университет – Варна (Dobreva, 2021) и др.

Анализ на състоянието и перспективите за развитие на фармацевтичното производство

Предпоставка за развитие на фармацевтичното производство в България е наличието на все по-голямото търсене на лекарствени продукти както в страната, така и в рамките на Европейския съюз и извън него. Застаряващото население, липсата на движение и неправилното хранене са благодатна почва за наличието на все по-голям брой хора с хронични заболявания. Тяхното навременно снабдяване с лекарствени продукти се превръща в елемент от националната сигурност. На фигура 1 е представена динамиката в развитието на производството на фармацевтични продукти в България през периода 2022-2024 г. по месеци. Годишните данни за по-дълъг период в голямата си част са конфиденциални и не са пригодни за задълбочено изследване. Представените индекси илюстрират измененията по месеци чрез съпоставяне съответния месец от текущата година с едноименния месец от базисната година. Данните, използвани за конструиране на първата графика, са календарно изгладени, тоест отстранени са различията, които биха могли да възникнат в резултат от различната продължителност на отделните месеци. Методиката за изглаждане е приложена от НСИ и единна за страните от Европейския съюз. Наличието на сезонност в производството според нас е предизвикано не толкова от промени в търсенето на фармацевтични



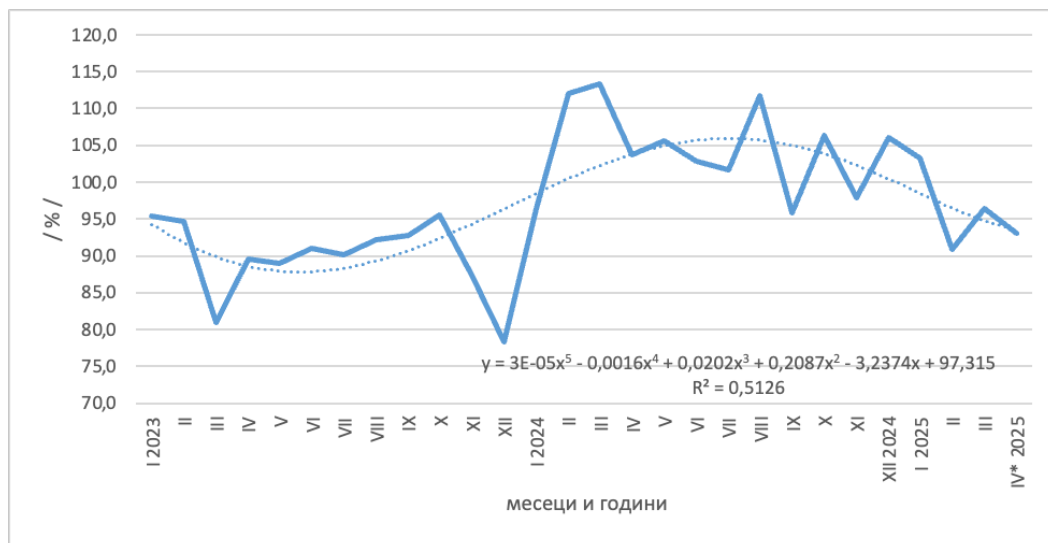
Фигура 1. Календарно изгладени базисни индекси на произведените лекарствени вещества и продукти в България, 2021=100

Източник: Графиката е разработена от автора по данни от Инфостат (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=2299). Отстранено е влиянието на инфлацията

продукти, тъй като те са съхранявани и от тях могат да се формират запаси, колкото от типично по-ниската делова активност през летните месеци и особено през месец август, който е сезонът на отпуските, и някои фирми, при които технологичният процес е прекъсваем, напълно затварят врати за кратък период от време.

На фигура 2 и чрез таблица 1 са представени резултатите от избора на трендови модел за описване на тенденцията в масив от 28 наблюдения, за които са публикувани актуални сезонно изгладени месечни данни за индексите на произведената продукция. Преди това е направен тест за наличие на тенденция с помощта на коефициента на линейна корелация между реалните данни и същите с лаг 1, чиято стойност е 0.543. Неговата статистическа

значимост е проверена с помощта на сравнение с таблични стойности за критичните стойности на коефициента на автокорелация. При риск за грешка от 5% критичната стойност е 0.276, а при риск от грешка 1% критичната стойност е 0.398. Това дава основание да се отхвърли нулевата хипотеза и да се приеме алтернативната, че изчисленият коефициент на корелация при лаг 1 е статистически значим. В таблица 1 са представени получените коефициенти на детерминация за няколко най-често използвани функции за моделиране на тренда. Заслужава да се отбележи, че полиномите от висока степен обичайно дават най-точен резултат, но повишаването на степента на полинома е рационално да се прекрати когато подобрението започва да става минимално, тъй



Фигура 2. Сезонно изгладени индекси на производството на лекарствени вещества и продукти 2021 = 100

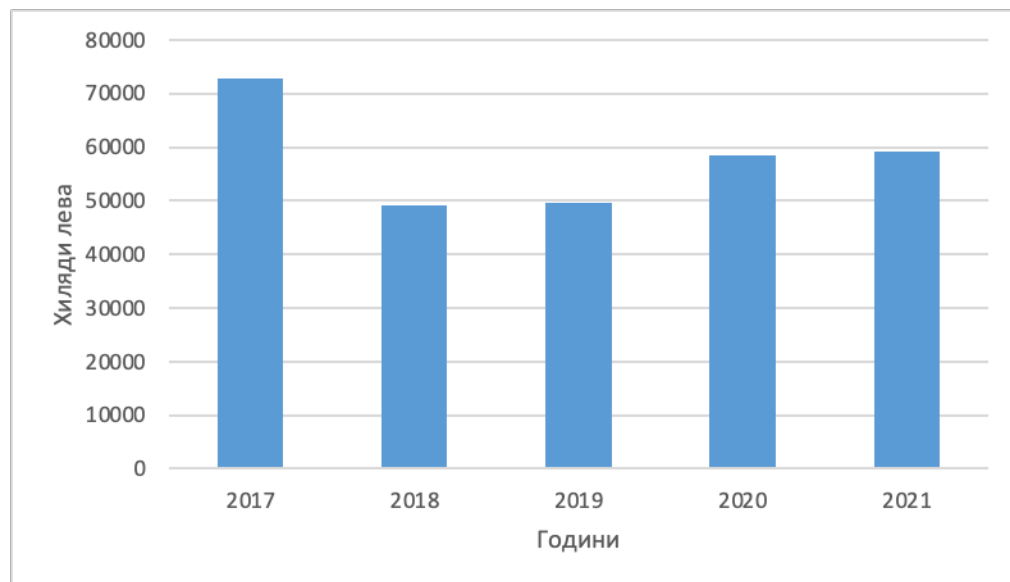
Източник: Графиката е разработена от автора по данни от Инфостат (<https://www.nsi.bg/statistical-data/341/990>). Отстранено е влиянието на инфлацията.

Таблица 1. Коефициенти на детерминация, получени в резултат на тестване на различни трендови модели за изменението на сезонно изгладените индекси на производството на лекарствени вещества и продукти през периода от 01.2023 г. до 04.2025 г. след отстраняване на влиянието на инфлацията

Вид диаграма	Коефициент на детерминация
линейна	0.2025
експоненциална	0.1972
логаритмична	0.1938
полином от втора степен	0.3032
полином от трета степен	0.4887
полином от четвърта степен	0.5083
полином от пета степен	0.5126
степенна	0.1983

като идеално пасващият модел би могъл да акумулира и случайни колебания, ако преминава твърде близо до всички емпирични значения. Има значение и експертната оценка на формата на модела, тъй като тя следва да бъде

реалистична от гледна точка на същността на изучаваното явление. За моделиране на тренда е избран полином от пета степен, който визира затихващо намаление на стойността на индексите на произведената продукция.



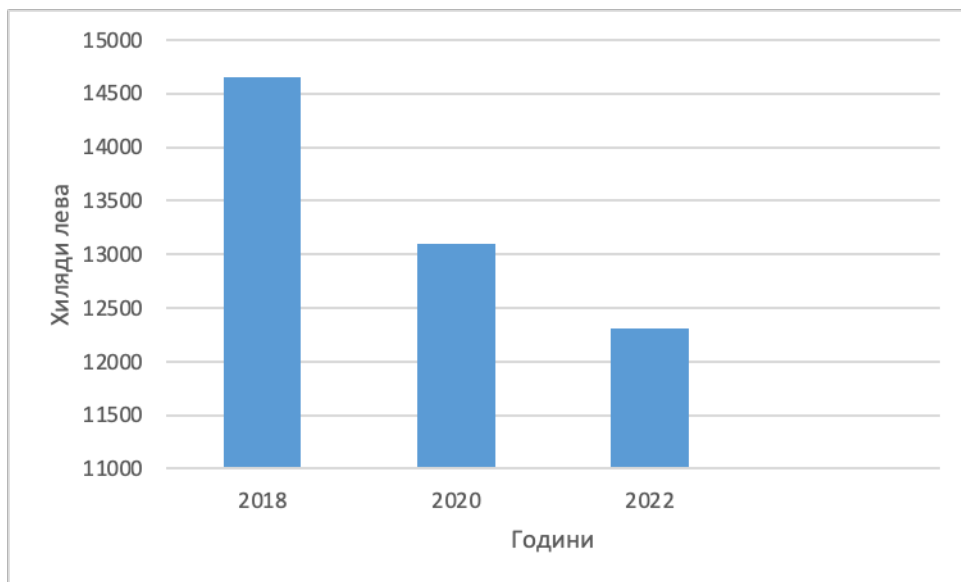
Фигура 3. Динамика на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи от фармацевтичните предприятия в България в хил. лв.

Източник: Графиката е разработена от автора по данни от НСИ, получени по индивидуална поръчка. Отстранено е влиянието на инфлацията. Използван е индексът на цените на инвестиционните продукти в промишлеността с постоянна база.

Липсата на осезаем растеж в това твърде значимо производство е основание за безпокойство. Би следвало да се търсят причините в диалог с най-мощните производители и не само с тях, тъй като липсата на достатъчно медикаменти от собствено производство би могла да постави страната в неизгодна ситуация при нова пандемия, криза с доставките или локални военни конфликти.

Динамиката на разходите за придобиването на материални активи, представена на фигура 3, показва плавно нарастване на тези разходи през последните години от периода, за които е достъпна статистическа информация. При тази ситуация разширяването

и обновяването на производството върви с неизменни, ниски, но устойчиви темпове. В чист вид динамиката на разходите за иновации е представена на фигура 4. Тези разходи през представените години устойчиво намаляват. Според нас разходите за иновации би следвало да нарастват, като се има предвид острата конкуренция на международния пазар на лекарствени продукти и нарастването на потребностите от модерни препарати, за да не се загуби завоюваната пазарна ниша, а тя да се разширява. Представената информация визира разходите за иновации на фирмите, работещи в този бранш, но заслужава да се отбележи, че не само те имат интерес този



Фигура 4. Динамика на разходите за иновации на предприятията, произвеждащи лекарствени продукти в България в хил. лв.

Източник: Графиката е разработена от автора по данни от НСИ, получени по индивидуална поръчка. Използван е индексът на цените на инвестиционните продукти в промишлеността с постоянна база.

бизнес да процъфтява. В САЩ и в Китай иновативни производства се субсидират пряко или косвено от държавата. В рамките на Европейския съюз това е строго регламентирано, но усилията на държавата да подпомогне създаването и внедряването на нови технологии биха могли да се насочат към Висшите учебни заведения, институтите на БАН и съществуващите и нововъзникващи бизнес-паркове.

Относно перспективите за развитие на фармацевтичното производство в България, интерес представлява за кои лекарства изразходва най-много средства Националната здравноосигурителна каса. Това може да бъде индикатор, че те са скъпи, широко използвани и с призната полезност.

По данни от Националната здравноосигурителна каса (Национална здравноосигурителна каса, 2024) на първо място по изразходвани средства в списъка на реимбурсираните лекарства през третото тримесечие на 2024 г. са мегукаментите Keytruda и Xtandi. Първото от тях е модерен препарат за имунотерапия при лечението на някои видове рак (включително меланом, негребноклетъчен рак на белия дроб, рак на главата и шията и Ходжкинов лимфом), а второто служи за провеждане на хормонално лечение при пациенти с висок риск с диагноза рак на простатата, която е една от водещите за мъжете в напреднала възраст. За първото са изразходвани 77 030 235,76 лв., а за второто – 20 901 650,87 лв.

В публикувания списък от реимбурсирани медикаменти има 7 медикамента, за всеки от които са изразходвани суми над 10 милиона лева или общо 160 416 507,5 лв., 28 медикамента, за които са изразходвани суми над 5 до 10 милиона лева или общо 181 250 035,6 лв. и 94 медикамента, за които са изразходвани суми над 1 до 5 милиона лева или общо 200 350 438,6 лв. Общата сума, изразходвана за тези три групи лекарства за посочения по-горе период, възлиза на 542 016 981,8 лв., което представлява 77,09% от цялата изразходвана сума. По-подробна информация за първата от изброените групи лекарства е представена в таблица 2.

Ако приемем, че това са медикаментите, които са безспорно необходими и покриват извършването на значими държавни разходи, то към тях или към разработване на български аналози на някои от тях би следвало да се насочат рогните изследователски лаборатории

и производители, като държавата ги субсидира за изследователска и внедрителска дейност, за закупуване на патенти или лицензи, или за съвместно производство у нас с традиционните производители. Така ресурсът, изразходван от НЗОК, ще стимулира родното производство. В случая не може да се говори, че останалите медикаменти са по-маловажни, защото например има малък брой хора, които страдат от редки заболявания и социално слаби, за чието лечение са необходими по-малко и по-достъпни лекарства, но за тях те са в някои случаи животоподдържащи и няма как да се лишат от използването им поради невъзможност да ги закупят. Целенасочената инвестиция към конкретни приложни аспекти на фармацевтичната наука не би била самоцел, защото създаването на мощни изследователски звена с учени и техника от световна класа биха били източник на принадена стойност

Таблица 2. Наименования, предназначение и притежател на лиценза за производство на медикаментите от първа група по разходи за реимбурсиране от Здравната каса в България през третото тримесечие на 2024 г.

Име на лекарство	Предназначение	Притежател на лиценза за производство
Keytruda	за лечение на онкологични заболявания	Merck Sharp & Dohme B.V. Нидерландия
Xtandi	за лечение на онкологични заболявания	Astelas Pharma Europe B.V. Нидерландия
Opdivo	за лечение на онкологични заболявания	Bristol-Myers Squibb Company, САЩ
Lynparza	за лечение на онкологични заболявания	AstraZeneca, САЩ
Skyrizi	За лечение на Псориазис, Болест на Крон, Псориастичен артрит, Улцерозен колит	AbbVie, Inc., САЩ
Eliquis	За предотвратяване на появата на кръвни съсиреци	Bristol-Myers Squibb S.r.l. Loc. Италия, Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Германия
Enhertu	за лечение на онкологично заболяване	AstraZeneca САЩ и Daiichi Sankyo Япония

Източник: НЗОК

Управление на ресурси и разходи

В дългосрочен аспект от гледна точка на износ в други държави и от гледна точка на националната сигурност в екстремни ситуации като пандемията от Ковид 19, когато за кратък период водещите изследователски центрове в света се състезаваха да създадат подходяща ваксина и които успяха – реализираха необичайно високи печалби.

Според С. Близнаков (Близнаков, 2025) Световната здравна организация определя като социално значими Хроничните незаразни болести, които „са свързани със значими социални, медицински, икономически и психологически щети за самите болни и техните семейства. Също така тези заболявания са свързани с разходи на държавните, обществени и частни фондове, които покриват времената неработоспособност на индивида вследствие на тези заболявания. На тях се дължат над 85% от така наречените „преждевременни“ смъртни случаи, които се срещат в страните с ниски и средни доходи на населението“. Към тях се отнасят следните четири групи заболявания: сърдечно-съдови, онкологични, респираторни заболявания и диабет.

За България на първите четири места в класацията се поставят: Болести

на органите на кръвообращението, Злокачествени новообразувания, Хронични заболявания на дихателната система и Туберкулоза. След тях се нареждат: Травми, злополуки и отравяния, Болести на нервната система и сетивните органи, Захарен диабет и Психични разстройства.

Равнището на смъртност на 10 000 души от населението за първите три заболявания през 2015 и 2023 г. е представено в таблица 3.

Логично е с приоритет към тях да се насочи дейността по превенция, диагностика и лечение, извършвана от здравната система в България.

Като се имат предвид представените аргументи и факти, интерес представлява към производството на какви лекарства е специализирано родното фармацевтично производство в лицето на най-големите производители.

Според фирмения сайт на „Софарма“ АД например, „Дружеството има водеща роля на пазара в България, като реализира 66% от приходите от продажби, продукцията му се предлага на 40 експортни пазара, в него работят 4790 служители. „Софарма“ АД има осем производствени завода, съобразени с изискванията на ЕС, които се намират

Таблица 3. Смъртност по причини в България на 10 000 души от населението за 2015 и 2023 г. за първите три водещи заболявания

Причини за смъртта	2 015 г.	2023 г.
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)	101	96
Клас II. Новообразувания (C00-D48)	25	26
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99)	6	8

Източник: Показателите са изчислени от автора по данни от НСИ

в България. Дружеството има повече от 200 продукта в своето портфолио: основно генерици и 15 оригинални продукта, като 12 от продуктите са на растителна основа. Продуктовото портфолио на „Софарма“ АД е фокусирано върху следните терапевтични области: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология.

Най-значимите фармацевтични продукти по отношение на приноса им за размера на приходите са:

- Карсил – традиционен продукт, разработен на растителна основа, използван за лечение на гастроентерологични заболявания (болести на черния дроб);
- Темпалгин – традиционен аналгетик (болкоуспокояващо);
- Табекс – традиционно лекарство на растителна основа срещу тютюнопушене;
- Трибестан – традиционен продукт на растителна основа, стимулиращ функциите на половата система;
- Бронхолитин – традиционен продукт на растителна основа, използван за потискане на кашлица;
- Аналгин – генеричен аналгетик (болкоуспокояващо);

- Нивалин – традиционен продукт на растителна основа, използван за заболявания на периферната нервна система;
- Метилпреднизолон – генерично лекарство, предназначено за случаи на тежки алергии и определени животозастрашаващи състояния;
- Витамин С – хранителна добавка с широко приложение;
- Валериана – генерично лекарство без рецепта на растителна основа, използвано за намаляване на стреса;
- Медицински изделия-марли, компреси и превръзки (Софарма, 2024).

Повечето от тези лекарствени средства и медицински изделия са добре познати на населението в страната както от провежданите рекламни кампании, така и от тяхната широка употреба и присъствието им в домашните аптечки на гражданите. Други са само с лекарско предписание. Метилпреднизолонът е животоспасяващо при тежки алергии. Нивалинът е прочуто българско лекарство, създадено на базата на Блатното кокиче, и служи за лечение на тежки неврологични заболявания. В тази продуктова листа обаче не фигурират лекарства от тези, за които Здравната каса изразходва най-много средства.

Заключение

Може да се направи изводът, че производството на фармацевтични изделия и продукти в страната през последните години не се радва на заслужено внимание и развитие.

Разходите за инвестиции нарастват твърде бавно и те включват и разходите на нововъзникнали фирми. Разходите за иновации за годините, за които е достъпна информация, намаляват.

Погледи и надежди към този бранш се отправят най-вече в критични ситуации, когато на пазара липсва някое незаменимо и животоподдържащо лекарство, или при спешна необходимост от ваксини, санитарни изделия и защитни средства. На особена почит са хранителните добавки, защото за тях не се изискват задълбочени тестове и изписване от медицинско лице. Въпреки това за фармацевтичното производство в България може да се приеме, че то се е утвърдило в продуктивния профил на страната, но темповете на неговото развитие са твърде бавни и не изчерпват възможностите, които предлагат наличните традиции и интелектуален потенциал. Като консолидиращ фактор между науката и

практиката могат да се използват научният капацитет на висшите учебни заведения, институтите на БАН и създадените Бизнес паркове и Индустриални паркове в България. За София това е София Тех Парк, макар във фокуса на предназначението му конкретно да не се споменава фармацевтичната индустрия. Заслужава да се помисли дали някои от новите Бизнес паркове, които са в процес на формиране в Северна България с помощта на европейски средства, да не бъдат фокусирани в сферата на биотехнологиите и производството на фармацевтични продукти на билкова основа, тъй като страната ни е богата на лечебни растения. Това би довело до развитието на силно наукоемки производства и ще задържи младите хора с висше образование по фармация в пределите на страната. До момента изследователските бази не са тясно свързани с обучаващите университети и перспективата за масова реализация на завършващите магистър-фармацевти остава в рамките на аптечната мрежа, болничните заведения и търговските фирми с продуктова специализация в областта на лекарствените вещества и продукти.

Цитирани източници (References):

1. Бойчев, В. (2019). Българската фармацевтична индустрия – фактор за въздействие върху туризма, Седма научна конференция за студенти и докторанти на тема „Многообразието на туризма в научното познание“. УНСС, 2019 г.
(Boychev, V. (2019). Balgarskata farmatsevtichna industria – faktor za vazdeystvie varhu turizma, Sedma nauchna konferentsia za studenti i doktoranti na tema „Mnogoo-brazieto na turizma v nauchnoto poznanie“. UNSS, 2019 g.)
2. Български фармацевтичен съюз. История на БФС, [онлайн], достъпен на: https://bphu.bg/21_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.htm [посетен на 06.05.2025].
(Balgarski farmatsevtichen sayuz. Istoria na BFS, [onlayn], dostapen na: https://bphu.bg/21_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.htm [poseten na 06.05.2025])
3. Изпълнителна агенция по лекарствата. Регистри на търговци и производители, [онлайн], достъпен на: <https://www.bda.bg/bg/> [посетен на 9.06.2025].
(Izpalnitelna agentsia po lekarstvata. Registri na targovtsi i proizvoditeli, [onlayn], dostapen na: <https://www.bda.bg/bg/> [poseten na 9.06.2025])
4. Кръстева, Н. (2014). Фармацевтичен маркетинг. София, изд. „Авангард Прима“.
(Krasteva, N. (2014). Farmatsevtichen marketing. Sofia, izd. „Avangard Prima“)
5. Медицински университет - София [онлайн]. Разрешаване на производство и внос на лекарства, достъпен на: https://old.pharmfac.mu.sofia.bg/Lectures_Social_pharmacy_Doc_Getov/5_Lecture_Manufacturing&Importation.pdf [посетен на 11.06.2025].
(Meditzinski universitet - Sofia [onlayn]. Razreshavane na proizvodstvo i vnos na lekarstva, dostapen na: https://old.pharmfac.mu.sofia.bg/Lectures_Social_pharmacy_Doc_Getov/5_Lecture_Manufacturing&Importation.pdf [poseten na 11.06.2025])
6. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК). Брутни разходи за Q3 2024 г. 1.06.2025.2024 г., GP news, С. Близнаков, Епидемиология на социално значимите заболявания, [онлайн], достъпно на: <https://gpnews.bg/> [посетен на 05.06.2025].
(Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa (NZOK). Brutni razhodi za Q3 2024 g. 1.06.2025.2024 g., GP news, S. Bliznakov, Epidemiologia na sotsialno znachimite zabolyavania, [onlayn], dostapno na: <https://gpnews.bg/> [poseten na 05.06.2025])
7. Софарма. Производство на фармацевтични продукти, [онлайн], достъпен на: <https://www.sopharmagroup.com/bg/biznes/proizvodstvo-na-farmacevtichni-produkti> [посетен на 06.06.2025].
(Sofarma. Proizvodstvo na farmatsevtichni produkti, [onlayn], dostapen na: <https://www.sopharmagroup.com/bg/biznes/proizvodstvo-na-farmacevtichni-produkti> [poseten na 06.06.2025])

8. Софтгруп. Тенденции във фармацевтичната индустрия 2024, [онлайн], достъпен на: <https://www.softgroup.eu/bg/2024/01/02/blog-pharma-industry-trends-2024/> [посетен на 10.06.25]
(Softgrup. Tendentsii vav farmatsevtichnata industria 2024, [onlayn], dostapen na: <https://www.softgroup.eu/bg/2024/01/02/blog-pharma-industry-trends-2024/> [poseten na 10.06.25])
9. Стефанова, Р., А. Димова (2019). Системата за управление на качеството като фактор на конкурентоспособността на българските фармацевтични производители. *Здравна икономика и мениджмънт*, година 19, 2019 г., брой 1 (71), достъпен на 11.06.2025 г.
(Stefanova, R., A. Dimova (2019). Sistemata za upravlenie na kachestvoto kao faktor na konkurentosposobnostta na balgarskite farmatsevtichni proizvoditeli. *Zdravna iekonomika i menidzhmant*, godina 19, 2019 g., broy 1 (71), dostapen na 11.06.2025 g.)
10. Стоенчев, Н. (2013). Статистика. София, Издателска къща на ЛТУ, 2013 г., с. 325.
(Stoenehev, N. (2013). Statistika. Sofia, Izdatelska kashta na LTU, 2013 g., s. 325)
11. Фарма България. Производители на лекарства в България, [онлайн], достъпен на: <https://pharmabulgaria.com/bg/20-bg-proizvoditeli-1.html> [посетен на 11.06.25].
(Farma Bulgaria. Proizvoditeli na lekarstva v Bulgaria, [onlayn], dostapen na: <https://pharmabulgaria.com/bg/20-bg-proizvoditeli-1.html> [poseten na 11.06.25])
12. Фрамар. История на медицината и фармацията, [онлайн], достъпен на: <https://history.framar.bg> [посетен на 06.05.2025].
(Framar. Istoria na meditsinata i farmatsiyata, [onlayn], dostapen na: <https://history.framar.bg> [poseten na 06.05.2025])
13. Хаджиева, В., Г. Кузманов (2012). Състояние и тенденции в развитието на фармацевтичната индустрия в Република България. *Научни трудове, годишник на ЕКИУ*, Пловдив, кн. 11, 2012 г., с. 127-144, ISSN 1312 – 739X
(Hadzhieva, V., G. Kuzmanov (2012). Sastoyanie i tendentsii v razvitiето na farmatsetsvtichnata industria v Republika Bulgaria. *Nauchni trudove, godishnik na EKIU*, Plovdiv, kn. 11, 2012 g., s. 127-144, ISSN 1312 – 739X)
14. Dobrev, R. (2020). Effects on Bulgarian Market from Parallel Trade of Medicines in the EU. The Membership of Bulgaria in the European Union : Thirteen Years Later : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE - Sofia : Vol. 2, Sofia : UNWE Publ., 2, 2021, 171-180.
15. Wikipedia. Pharmaceutical industry, available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Pharmaceutical_industry [viewed 06.06.2025].

Tendentsii i perspektivi v razvitiето na farmatsevtichното proizvodstvo v Bulgaria

Elena Stefanova

Trends and Perspectives in the Development of Pharmaceutical Production in Bulgaria

Elena Stefanova

Abstract: This study is dedicated to the trends in the development of the Bulgarian pharmaceutical industry. The opinions of other authors on the state and opportunities for development of the sector are summarized. An analysis of the state and prospects is made. The dynamics of the development of pharmaceutical production in Bulgaria during the 2017-2023 period are tracked. Special attention is paid to innovation costs. An attempt is made to compare the needs for medicines with the product list of a large Bulgarian manufacturer. For this purpose, data from the NSI, the National Health Insurance Fund and the manufacturer's company website are used. The need for scientific developments and implementation of new productions is substantiated, which will allow maintaining high competitiveness in both the domestic and foreign markets. There are prerequisites for improving and expanding the product lists of manufacturers, and an incentive for development is the increasing demand for medicinal products in the country, in the European Union and beyond. The country's educational and scientific capacity for the successful development of this type of industry is discussed. The thesis is advocated that national pharmaceutical production can be considered an element of national security and deserves targeted support. Existing and currently under construction business parks are recommended as suitable centers for scientific and applied research.

Key words: pharmaceutical production, medicinal products, innovation, competitiveness.

JEL: L65, I0, O14.